

Fie în E^2 triunghiul $\Delta ABC: (A=(2,0), B=(0,2), C=(2,2))$.

Fie $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ endomorfisme a.î. $M_{B_0}(f) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & -\sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{6} & \cos \frac{\pi}{6} \end{pmatrix}$
 și $M_{B_0}(g) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & \sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{6} & -\cos \frac{\pi}{6} \end{pmatrix}$ unde $B_0 = \{b_2=(0,1), b_1=(1,0)\}$ este baza
 canonică în E^2 .

1) Rep. grafic. $\Delta ABC, \Delta A'B'C', \Delta A''B''C''$ într-un sist. cartezian.

$$M(f) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}, \quad M(g) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$M(f) \cdot A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = (\sqrt{3}, 1) = A'$$

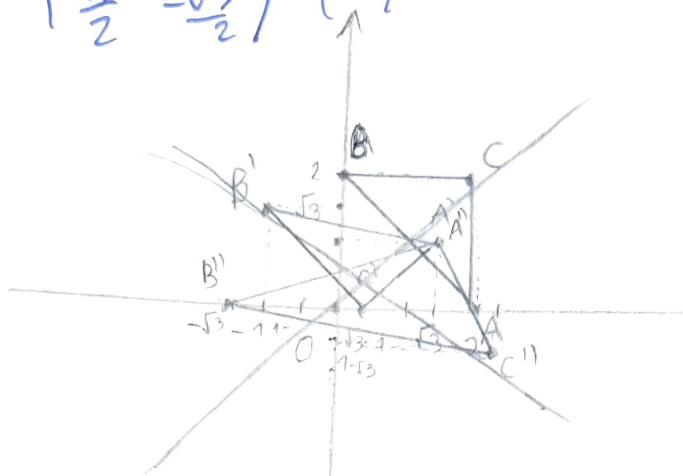
$$M(f) \cdot B = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = (-1, \sqrt{3}) = B'$$

$$M(f) \cdot C = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = (\sqrt{3}-1, 2+\sqrt{3}) = C'$$

$$M(g) \cdot A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = (\sqrt{3}, 1) = A''$$

$$M(g) \cdot B = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = (1, -\sqrt{3}) = B''$$

$$M(g) \cdot C = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = (\sqrt{3}+1, 1-\sqrt{3}) = C''$$



Transformarea f este o rotație. Orice rotație este o izometrie. Prin urmare, distanțele dintre vârfurile A, B, C sunt aceleași cu distanțele dintre A', B', C' . Acest lucru implică direct că $\triangle ABC \equiv \triangle A'B'C'$.

Transformarea g este o simetrie (reflexie). Orice reflexie este o izometrie. Prin urmare, distanțele dintre A, B, C sunt aceleași cu distanțele A'', B'', C'' . Prin urmare $\triangle ABC \equiv \triangle A''B''C''$.
Deci $\triangle ABC \equiv \triangle A'B'C' \equiv \triangle A''B''C''$.

II Se consideră în E_0^3 ecuația algebrică:

$$Q(x^1, x^2, x^3) = \frac{(x^1)^2}{4} + \frac{(x^2)^2}{9} + \frac{(x^3)^2}{25} - 1$$

3). Det. $h = g \circ f$ și repr. f, g, h în coord. și matricial

$$M(h) = M(g) \cdot M(f) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & +\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{3}{4} + \frac{1}{4} & \frac{-\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{1}{4} - \frac{3}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$$

Deci $h(x, y) = (x, -y)$

4) Arătați că $g \circ f \in \text{Aut}(E_0^2)$

Un automorfism este o transformare liniară bijectivă (inversabilă). O transformare este inversabilă dacă și numai dacă determinantul matricei sale este diferit de zero.

$$\det[M(h)] = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow h \in \text{Aut}(E_0^2)$$

5. Reprez. f. ca o comp. de simetrii față de drepte.

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\text{Unghiul de simetrie } \theta = \frac{\alpha}{2} = 15^\circ$$

Alegem dreapta $d_1 = Ox$ ($y = 0$)

$$\text{Panta } m = \tan(15^\circ) = \tan(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\tan(45^\circ) - \tan(30^\circ)}{1 + \tan(45^\circ) \cdot \tan(30^\circ)} =$$

$$= \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2 - \sqrt{3} \Rightarrow y = (2 - \sqrt{3})x.$$

$$y = \tan(15^\circ)x$$

$$Sd_1 = Ox, Sd_2 = (2 - \sqrt{3})x; f = Sd_1 \circ Sd_2$$

II Se consideră în E^3 quadrica algebrică:

$$Q(x^1, x^2, x^3) = \frac{(x^1)^2}{4} + \frac{(x^2)^2}{9} + \frac{(x^3)^2}{25} - 1$$

1) Calculați invariantii relativi a acestei quadrice

$$A_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{9} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{25} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{9} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{25} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\delta = \det(A_0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{25} = \frac{1}{900}$$

$$\Delta = \det(A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{25} \cdot (-1) = -\frac{1}{900}$$

$$i = \text{tr}(A_0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} = \frac{225 + 100 + 36}{900} = \frac{361}{900}$$

$$j = \begin{vmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{9} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{25} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{9} & 0 \\ 0 & \frac{1}{25} \end{vmatrix} = \frac{1}{36} + \frac{1}{100} + \frac{1}{225} = \frac{38}{900}$$

2) Arătați că această quadrică are centru unic și determinați acest centru.

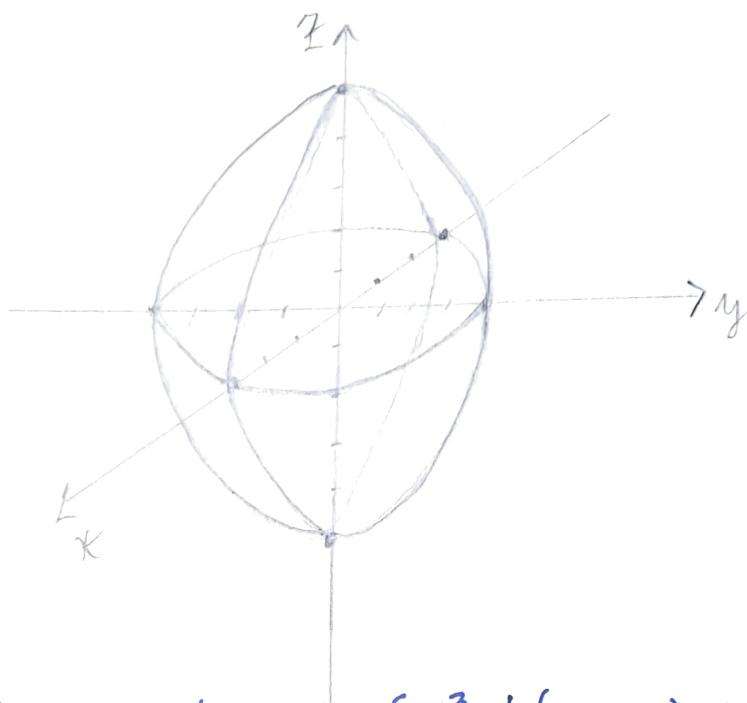
$\delta = \frac{1}{900} \neq 0 \Rightarrow$ quadrica are centru unic.

$$\frac{\partial Q}{\partial x^1} = \frac{2x^1}{4}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x^2} = \frac{2x^2}{9}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x^3} = \frac{2x^3}{25}$$

$$\frac{x^1}{2} = 0, \quad \frac{2x^2}{9} = 0, \quad \frac{2x^3}{25} = 0 \Rightarrow C(0, 0, 0)$$

3) Cum se numește quadrica? + Desen.

Numele suprafeței este elipsoid



II) Se consideră în $(E^3, \{ (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) \})$ vectorii

$$u = (2, 5, 4), v = (0, 2, 2), w = (2, 0, 2)$$

Calculați:

a) $\langle u, v \rangle$ și $u \times v$.

$$\langle u, v \rangle = (2)(0) + (5)(2) + (4)(2) = 0 + 10 + 8 = 18$$

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 10i + 4k + 8i - 4j = 2i + 4j + 4k.$$

$$u \times v = (2, -4, 4)$$

b) $\langle u \times v, w \rangle = (2)(2) + (-4)(0) + (4)(2) = 4 + 8 = 12$

c) $\|u \times v\| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16 + 16} = \sqrt{36} = 6$

d) $\cos(\widehat{u, v}) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{18}{\sqrt{2^2 + 5^2 + 4^2} \cdot \sqrt{0^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{18}{\sqrt{45} \cdot 2} = \frac{18}{3 \cdot 2\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$